



## PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE FÍSICA I

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2007 – I

Recomendaciones:

- Las respuestas numéricas deben ir acompañadas de las unidades para que sean válidas.
- Escriba con lapicero azul o negro (no con lápiz).

X. En su cuadernillo escriba como VERDADERO o FALSO según corresponda cada enunciado. (3 puntos)

- 1.1. Si la velocidad promedio de un objeto es cero en cierto intervalo de tiempo, es porque necesariamente su distancia recorrida es cero.
  - 1.2. Un atleta parte de reposo y corre 100m hacia el este y luego recorre 150m hacia el oeste, entonces su desplazamiento tiene una magnitud de 50m.
  - 1.3. Si la grafica ( $X \rightarrow t$ ) es una recta creciente, entonces la grafica ( $V \rightarrow t$ ) es una recta paralela al eje de las abscisas.
  - 1.4. Si le dicen que la pendiente de la recta tangente a la curva ( $X \rightarrow t$ ) del movimiento de una partícula representa la velocidad instantánea, entonces usted afirma que se trata de un movimiento con rapidez constante.
  - 1.5. En el vacío se sueltan simultáneamente desde una misma altura o posición una moneda de 5 soles y un billete de 10 soles, entonces el que llega primero al piso es la moneda de 5 soles.
  - 1.6. Se lanza un borrador verticalmente hacia arriba, cuando se encuentre en el punto de máxima altura su aceleración es cero.
2. Un auto parte de reposo y acelera uniformemente con  $4\text{m/s}^2$ , al cabo de 10s se desplaza con rapidez constante durante 15s, luego aplica los frenos hasta detenerse.
- a. Que distancia logro recorrer (2 puntos).
  - b. Con los datos obtenidos y propuestos construya los gráficos de ( $X \rightarrow t$ ), ( $V \rightarrow t$ ), ( $a \rightarrow t$ ). (3 puntos)
3. Cuando  $t=0\text{s}$ , una maceta cae desde un balcón situado a 30m de altura sobre la acera y se rompe.
- a. ¿Cuánto tiempo estuvo la maceta en el aire?. (1 punto)
  - b. ¿A que rapidez se desplazo la maceta cuando se encontraba a una altura de 10m?. (1 punto)
  - c. Construya la grafica ( $Y \rightarrow t$ ) y ( $V \rightarrow t$ ) para toda la caída con sus respectivos valores numéricos. (2 puntos)
4. La velocidad de una partícula que se mueve en una trayectoria rectilínea esta dado por  $V = 4t^2 - 6t + 2$  m/s, sabiendo que en  $t=0\text{s}$ ,  $X_0 = 3\text{m}$ . Determinar: (3 puntos)
- a) La ecuación de la posición en cualquier instante.

Exámen sacado de:  
**Calculadora**

FIA USMP

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

- b) La ecuación de la aceleración en todo instante.  
c) La aceleración promedio entre  $t=1s$  y  $t=3s$ .
5. Un helicóptero asciende verticalmente con una velocidad de magnitud  $5,6m/s$ . A una altura de  $115m$  se deja caer un paquete desde una de las ventanas.  
¿Cuánto tarda el paquete en llegar al suelo? (2 puntos)
6. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo según la gráfica de  $(V \rightarrow t)$ .  
a) Indique los tramos en los cuales el movimiento es acelerado, desacelerado, uniforme. (3 puntos)  
b) Con los datos numéricos construya el gráfico  $(X \rightarrow t)$ ,  $(a \rightarrow t)$ .  
c) ¿Cuál es el desplazamiento entre  $t=2s$  y  $t=8s$ ?

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

